Simón Colonia Amador

Ingeniero Informático · Full-Stack · Móvil · Datos

simoncolonia67@gmail.com | +57 3153207175 | Valle del Cauca, Colombia | linkedin.com/in/simon-colonia-amador | github.com/Lecho67 | portafolio-cv-two.vercel.app

RESUMEN

Ingeniero Informático con más de 3 años de experiencia trabajando con TypeScript, JavaScript, React, PHP y Laravel. Construí un pipeline idempotente con etapas independientes y 220 pruebas automáticas que corren sin red. Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos, Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (en curso). Énfasis: inteligencia artificial, ciencias de datos, machine learning y deep learning. Formación complementaria: Kotlin for Java Developers, Coursera (JetBrains), 2026.

HABILIDADES

Ingeniería de Software: Testing automatizado, Integración continua, Análisis de requerimientos, Modelado de datos, Control de acceso por roles, Seguridad en la capa de datos, Diseño responsive, Usabilidad y accesibilidad

Backend: PHP, Laravel, NestJS, Node.js, Supabase, REST APIs

Frontend: React, TypeScript, JavaScript, Tailwind CSS, Vite, React Query, Zustand

Móvil: Kotlin, Java, Android, Jetpack Compose, Room, MVVM

Datos y Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQL, Row-Level Security, Power BI, Excel, Limpieza y estandarización de datos

Datos y ML (en desarrollo): Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM

Herramientas y Despliegue: Docker, Git, GitHub Actions, Vercel, Linux, Postman, Playwright

Metodologías y gestión de proyectos: Metodologías ágiles, Scrum, Kanban, Gestión de incidencias, Jira

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack y procesos institucionales, UESVALLE (Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca) jul 2024 – abr 2026

- Desarrollé funcionalidades frontend y backend en PHP/Laravel en varios módulos de la plataforma web institucional, con su lógica de negocio y gestión de información.
- Desarrollé Filtros Agua, una app Android nativa en Kotlin con arquitectura MVVM para levantar en campo encuestas de acceso a agua y saneamiento (12 secciones).
- Diseñé y desarrollé interfaces web con foco en usabilidad, accesibilidad y adaptación a distintos dispositivos.
- Integré frontend, servicios backend y fuentes de datos, con consumo de APIs, procesamiento de datos y manejo de estados y respuestas.
- Lideré el levantamiento de requerimientos y la digitalización de procesos que eran manuales mediante formularios dinámicos y limpieza de datos en Power BI, con una mejora del 85 % en los tiempos de gestión.
- Diseñé e implementé herramientas de importación, limpieza y estandarización de datos desde archivos CSV, Excel y bases de datos relacionales.
- Generé reportes con SQL y Power BI para la toma de decisiones de la gerencia.
- Brindé soporte técnico directo y capacitación a usuarios finales para asegurar la continuidad de las operaciones.
- Llevé cada solución de punta a punta - análisis de requerimientos, definición funcional y técnica, diseño de flujos e interfaces, desarrollo, integración y ajuste con la retroalimentación de los usuarios.
- Traduje necesidades de negocio y de usuarios en especificaciones funcionales y técnicas para el equipo de desarrollo.
- Mejoré de forma continua funcionalidades existentes y resolví problemas técnicos durante el ciclo de desarrollo, dentro de un equipo de desarrollo multidisciplinario.

Tecnologías: PHP, Laravel, MySQL, SQL, REST APIs, Kotlin, Android, MVVM, Power BI, Excel

Desarrollador Full-Stack, VortexBird mar 2023 – jun 2024

- Participé en el desarrollo full-stack de una plataforma web de gamificación, aportando funcionalidades de producto de principio a fin.
- Analicé y modelé la lógica funcional de un sistema web corporativo, definiendo métricas clave de rendimiento y participación del negocio.
- Ejecuté pruebas técnicas funcionales y de integración, documenté los resultados y recolecté retroalimentación de los usuarios para la mejora iterativa y el despliegue seguro de la plataforma.

Tutor informal entre pares (tipo monitoría), Universidad Autónoma de Occidente (UAO)

- Realicé explicaciones tipo monitoría, de manera informal (no como monitor oficial), a compañeros de forma individual y a grupos, a lo largo de varios semestres en la universidad.

Desarrollador freelance, Trabajo independiente (freelance)

- Utilicé Python para análisis y procesamiento de datos en proyectos freelance.

Tecnologías: Python

PROYECTOS

Easy Customs easycustoms.vercel.app

- Proyecto personal (2025, MVP funcional en desarrollo activo) - plataforma web B2C de asesoría aduanera con IA. Frontend y capa de datos en Supabase de mi autoría; el motor de reglas de IA lo mantiene un colaborador.
- Desarrollé todo el frontend en React, TypeScript (strict) y Vite - asistente de evaluación de envíos, vista de veredicto, historial, dashboards y casillero virtual - con code-splitting por ruta.
- Diseñé el modelo de datos y la capa de seguridad en Supabase/PostgreSQL - esquema, políticas Row-Level Security, funciones SECURITY DEFINER y triggers - de modo que la autorización vive en la base de datos.
- Implementé control de acceso por roles (RBAC de 4 roles) con cola de revisión de casos y auditoría de los veredictos de IA.
- Implementé verificación de identidad (KYC) y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, con las restricciones aplicadas en las políticas de la base de datos.
- Escribí cerca de 170 tests (unitarios, de componente y E2E con Playwright) y los integré en CI con GitHub Actions.
- Detecté y cerré una escalación de privilegios (auto-asignarse rol de admin o auto-aprobar el KYC vía la API REST) con un trigger en la base de datos, verificada con pruebas PATCH reales.
- Implementé notificaciones en tiempo real con Supabase Realtime y resiliencia de sesión con reintentos con backoff.
- Desplegué en Vercel con CSP, HSTS y cabeceras de seguridad.
- Organicé el ruteo con code-splitting y el estado con Zustand y Context, con un bundle inicial de ~130 kB gzip.
- Detecté con tests E2E autenticados un bug de carrera en la protección de rutas (sesión cargada pero perfil aún no) que los tests unitarios no veían, y lo corregí con un test de regresión.
- Construí una demo pública funcional que corre contra un mock determinista, sin depender del motor de IA.
- Documenté una auditoría de readiness del despliegue.

Tecnologías: React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Supabase, PostgreSQL, Row-Level Security, Playwright, GitHub Actions, Vercel

Monitoreo del servicio de energía en ZNI portafolio-cv-two.vercel.app/#/proyectos/monitoreo-zni

- Proyecto académico (2026, Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos, UAO) - pipeline ETL de extremo a extremo que integra tres APIs abiertas de datos.gov.co sobre el servicio de energía en las Zonas No Interconectadas de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, con un modelo analítico en PostgreSQL listo para Power BI. Dos de las tres fuentes son datos abiertos congelados (hasta 2022 y 2023).
- Diseñé la arquitectura medallón (bronze/silver/gold) con trazabilidad por registro y reglas de calidad registradas en cada fila.
- Perfilé las tres fuentes y validé sus llaves antes de unirlas; las uniones que no pasan sus pruebas se degradan en vez de forzarse.
- Construí el modelo analítico en PostgreSQL (dimensiones, hechos, puente con vigencia e indicadores) con pruebas por unión.
- Hice el análisis exploratorio en un cuaderno de Jupyter con 16 figuras y tablas de apoyo, reproducibles desde el pipeline.
- Construí un pipeline idempotente con etapas independientes y 220 pruebas automáticas que corren sin red.
- Encontré que las localidades reciben en promedio 7,8 de 24 horas diarias de servicio, con Cauca y Nariño por debajo de 7 horas, sin mejora generalizada desde 2020.
- Documenté un hallazgo de calidad de datos: una de las fuentes de PQR corresponde a empresas de gas y no de energía, así que sus conteos se usan solo como contexto municipal.
- Entregué un modelo listo para Power BI, con las advertencias de frescura de cada fuente incluidas en el propio modelo.

Tecnologías: Python, pandas, PostgreSQL, SQLAlchemy, Docker, Matplotlib, pytest, Power BI

FORMACIÓN

- Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos, Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (en curso). Énfasis: inteligencia artificial, ciencias de datos, machine learning y deep learning
- Ingeniería Informática (titulado), Universidad Autónoma de Occidente (UAO)
- Escuela de Liderazgo, Universidad Autónoma de Occidente (UAO)

CURSOS Y CERTIFICACIONES

- Kotlin for Java Developers, Coursera (JetBrains), 2026
- Intermediate GitHub Concepts, DataCamp, 2026
- Getting Started with Azure, Coursera (LearnQuest), 2025
- English for Career Development (MOOC)
- Developing Interpersonal Skills, Coursera (IBM), 2025

IDIOMAS

Español (nativo), Inglés (B2)

EVENTOS

PyDay Cali 2023 - 2025

Temáticas relacionadas con Python, Machine Learning y desarrollo web.

GDG DevFest Season 2022 - 2025

Participación en actividades relacionadas con desarrollo de software y tecnologías Google.

IA Fest Cali 2026

Evento enfocado en el uso práctico de la inteligencia artificial para optimizar procesos y negocios.